

物理 磁場中の力：電流・ローレンツ力の基本 穴埋め 03 もんだい

なまえ： _____

- 1 磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きは磁界電流と運動する荷電粒子が磁界から受ける力の向きと同じである。
- 2 磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きは磁界電流と運動する荷電粒子が磁界から受ける力の向きと同じである。
- 3 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力の向きは正電荷の場合と反対である。
- 4 磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きは磁界電流と運動する荷電粒子が磁界から受ける力の向きと同じである。
- 5 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力の向きは正電荷の場合と反対である。
- 6 電流Iの直線導線の長さが磁束密度Bの磁界に垂直なとき、導線が受ける力の大きさは ILB である。
- 7 電流Iの直線導線の長さが磁束密度Bの磁界に垂直なとき、導線が受ける力の大きさは ILB である。
- 8 電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力は0である。
- 9 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力の向きは正電荷の場合と反対である。
- 10 電流Iの直線導線の長さが磁束密度Bの磁界に垂直なとき、導線が受ける力の大きさは ILB である。

こたえ

1	磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きは磁界と電流の向きが垂直なとき、 こたえ：両方	磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きは磁界と電流の向きが垂直なとき、 こたえ：ローレンツ力
2	磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きは磁界と電流の向きが垂直なとき、 こたえ：両方	磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きは磁界と電流の向きが垂直なとき、 こたえ：両方
3	同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力を受ける向きは磁界と速度の向きが垂直なとき、 こたえ：逆	同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力を受ける向きは磁界と速度の向きが垂直なとき、 こたえ： $ q vB$
4	磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きは磁界と電流の向きが垂直なとき、 こたえ：両方	磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きは磁界と電流の向きが垂直なとき、 こたえ：両方
5	同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力を受ける向きは磁界と速度の向きが垂直なとき、 こたえ：逆	同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力を受ける向きは磁界と速度の向きが垂直なとき、 こたえ：逆
6	電流Iの直線導線の長さが磁束密度Bの磁界に垂直なとき、力の大きさは こたえ： $B I $	電流Iの直線導線の長さが磁束密度Bの磁界に垂直なとき、力の大きさは こたえ： $B I $
7	電流Iの直線導線の長さが磁束密度Bの磁界に垂直なとき、力の大きさは こたえ： $B I $	電流Iの直線導線の長さが磁束密度Bの磁界に垂直なとき、力の大きさは こたえ： $ q vB$
8	電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力の大きさは こたえ：0	電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力の大きさは こたえ：ローレンツ力
9	同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力を受ける向きは磁界と速度の向きが垂直なとき、 こたえ：逆	同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力を受ける向きは磁界と速度の向きが垂直なとき、 こたえ：0
10	電流Iの直線導線の長さが磁束密度Bの磁界に垂直なとき、力の大きさは こたえ： $B I $	電流Iの直線導線の長さが磁束密度Bの磁界に垂直なとき、力の大きさは こたえ： $ q vB$